

ALLOCATIONS & LIBÉRATIONS MÉMOIRES

L'allocation d'une nouvelle zone mémoire se fait dans un endroit particulier de la mémoire appelée le tas (heap).

Elle se fait par la fonction **malloc** (ou **calloc**):

```
void *malloc(size_t taille);          void *calloc(size_t nb, size_t taille);
```

La fonction malloc () alloue une mémoire de taille 'taille' à partir du tas.

La fonction calloc () alloue de la mémoire dont la taille est égale à nb*taille.

FONCTION RETOURNANT UN POINTEUR

SYNTAXE

```
Type *nomFonct(lise des paramètres formels)
```

Est une fonction qui renvoie un pointeur

1.1) EXEMPLE : Allocation mémoire sous forme d'une fonction.

```
TElement *allocMemTab(int n){
TElement *tab;
    tab = (TElement *)malloc(n*sizeof(TElement));
    if(tab==NULL){
        printf("\n Problème d'allocation Mémoire");
        exit(1) ;
    }
    return tab ;
}
```

L'appel s'effectue comme suit :

```
int n ;    TElement *tab ;
```

```
...
```

```
tab = allocMemTab(n) ;
```

Réécriture de l'allocation mémoire d'un tableau composé de n éléments sous forme de procédure

```
void allocMemTab(int n, TElement **tab){
    *tab=(TElement *)malloc(n*sizeof(TElement));
    if(*tab==NULL){
        printf("\nProblème d'allocation Mémoire");
        exit(1) ;
    }
}
```

L'appel de la procédure allocMemTab est

```
int n ;
```

```
TElement *tab ;
```

```
...
```

```
allocMemTab(n, &tab) ;
```

LIBÉRATION MÉMOIRE : LA FONCTION FREE

Un des intérêts de l'allocation dynamique est de libérer l'espace mémoire alloué lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Cet espace pourra donc être réaffecté ultérieurement lors de nouvelles demandes dynamiques.

La libération de la mémoire allouée par :

TElement *ptr ;

...

ptr = (TElement *) malloc(...) ;

S'effectue très simplement avec la fonction *free* selon la syntaxe suivante :

free(ptr) ;

La fonction **free** ne change pas le contenu du pointeur ; il est conseillé d'affecter la valeur NULL au pointeur immédiatement après avoir libéré le bloc de mémoire qui y était attaché.

ptr=NULL ;

LIBÉRATION MÉMOIRE D'UN TABLEAU

void libMemTab([int n,] TElement **tab){

free(*tab) ;

***tab=NULL ;**

}

L'appel de la procédure est

...

libMemTab ([n,] &tab) ;